

第 4 章

检查产品说明书

本章将开始介绍第一个实际动手的测试——可能与大家想像的不同。不是安装并运行软件，也不是猛敲键盘看软件是否崩溃。本章将讲述如何测试产品说明书，以便在编写软件之前找出缺陷。

测试产品说明书不是所有软件测试员都有机会去做的。软件测试员有时会在开发过程的中途介入项目，产品说明书已经写完，并且已经开始编写代码。在这种情形下，也不要担心——仍然可以利用这里所讲的技术测试已经完成的产品说明书。

假如有幸在项目早期介入，并有权修改初期的产品说明书，本章所述就非常适合。在此阶段找出软件缺陷极有可能为项目节省大笔开销和时间。

本章重点包括：

- 什么是黑盒测试和白盒测试
- 静态测试和动态测试有何区别
- 审查产品说明书有哪些高级技术
- 在详细审查产品说明书时应注意哪些特殊的问题

4.1 开始测试

请回顾第2章“软件开发的过程”中所讲的4种开发模式：大爆炸模式、边写边改模式、瀑布模式和螺旋模式。除了大爆炸模式之外，每一种模式中开发小组都要根据需求文档（requirements document）编写一份产品说明书，用以定义软件是什么样的。

产品说明书通常是利用文字和图形描述产品的书面文档。Windows计算器程序（见图4-1）的产品说明书摘录如下：

Edit菜单有两个命令选项：Copy和Paste。其选择方式有三种：指向并单击菜单；使用菜单命令访问键（Alt + E，然后Copy按C，Paste按P）；或者使用标准的Windows快捷键，Copy按Ctrl+C，Paste按Ctrl+V。

Copy功能将数字输入框中显示的内容复制到Windows剪贴板中。Paste功能将剪贴板中存储的数值粘贴到数字输入框中。

可以看到，该产品说明书中只用了几句话描述简单的计算器程序中两个菜单命令选

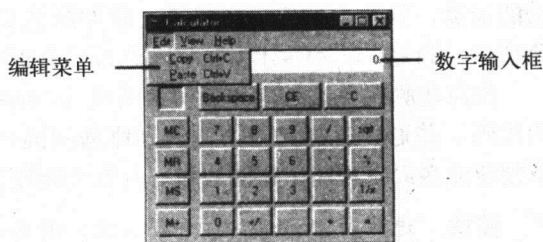


图4-1 显示Edit下拉菜单的标准Windows计算器程序

项的操作。而整个应用程序完整详细的产品说明书可能有几百页。

对于这样的小软件要求编写细致的文档似乎有点过分。为什么不干脆让程序员按自己的想法编程序呢？问题是这样做不知道最终会得到什么样的产品。程序员对于产品外观、功能和使用方式的见解可能与测试员想的完全不一样。确保最终产品符合客户要求以及正确计划测试投入的唯一方法是在产品说明书中完整描述产品。

编写详细产品说明书的另一个好处是软件测试员可以将其作为测试项目的书面材料（这也是本章的出发点），据此可以在编写代码之前找出软件缺陷。

4.1.1 黑盒测试和白盒测试

软件测试员用于描述测试方式的两个术语是黑盒测试（black-box testing）和白盒测试（white-box testing）。图4-2说明了这两种方式的差别。在黑盒测试中，软件测试员只需知道软件要做什么——而无法看到盒子中的软件是如何运行的。只要进行一些输入，就能得到某种输出结果。他不知道软件如何运行、为什么会这样，只知道程序做了什么。

技巧 黑盒测试有时又称功能性测试（functional testing）或行为测试（behavioral testing）。不要在术语上纠缠，因为不同的小组可能使用不同的术语。理解其含义以及在小组中的应用是软件测试员的职责。

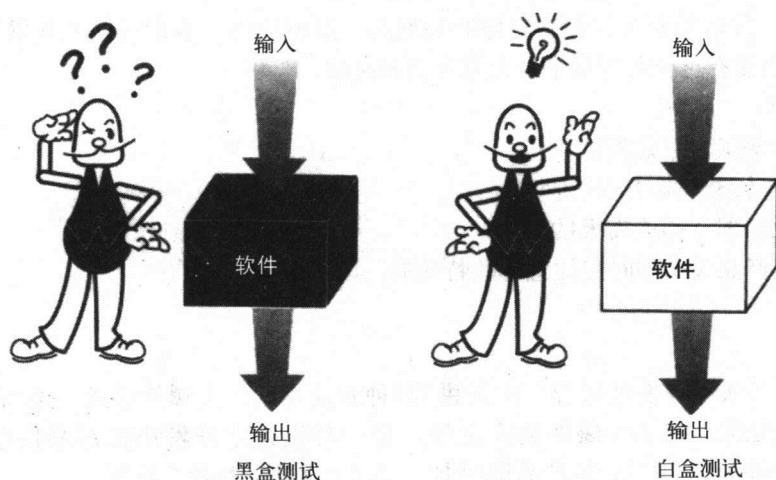


图4-2 在黑盒测试中，软件测试员不清楚软件具体如何运行

再看看如图4-1所示的Windows计算器程序，如果输入3.14159并按sqrt键，就会得到结果1.772453102341。使用黑盒测试方法时，并不需要关心软件算圆周率的平方根要经历多少复杂的运算，只关心它的运行结果。软件测试员可以通过其他“经过认证合格”的计算器来检验结果，判定Windows计算器程序是否运算正确。

在白盒测试（有时称为透明盒测试（clear-box testing））中，软件测试员可以访问程序员的代码，并通过检查代码的线索来协助测试——可以看到盒子里面。测试员根据代码检查结果判断或多或少可能出错的数目，并据此定制测试。

注意 进行白盒测试要冒一些风险。因为要以适应代码操作来定制测试，所以很容易形成偏见而无法进行客观测试。

4.1.2 静态测试和动态测试

描述软件测试的另外两个术语是静态测试 (static testing) 和动态测试 (dynamic testing)。静态测试是指测试不运行的部分——只是检查和审核；动态测试是指通常意义上的测试——使用和运行软件。

对这些术语最好的一个类比是检查二手汽车的过程。踢一下轮胎、看看车漆、打开引擎盖检查都属于静态测试技术。发动汽车、听听发动机声音、上路行驶都属于动态测试技术。

4.1.3 静态黑盒测试、测试产品说明书

测试产品说明书属于静态黑盒测试。产品说明书是书面文档，而不是可执行程序，因此是静态的。它是利用各种资源而获得的数据——诸如易用性研究、焦点人群、销售收入等建立的。不必了解怎样和为什么要获取这些信息，以及获取的具体途径，只需知道它们最终构成产品说明书就可以了。软件测试员可以利用书面文档进行静态黑盒测试，认真查找其中的缺陷。

前面我们看了Windows计算器程序产品说明书的例子，该例子利用标准书面文档格式和一幅图片描述软件的操作。尽管这是编写产品说明书最常用的方法，但还有许多变化的形式。和文字相比开发小组可能会更强调图，或者Ada之类的自动生成文档的计算机语言。无论采用何种形式，都要用到本章介绍的所有技术。虽然必须根据特定的格式要求对其进行定制，但是核心思想是不变的。

如果项目没有产品说明书怎么办？这表明开发小组采用了大爆炸模式或者松散的边写边改模式。对于测试者而言，这是一种困难的情况。软件测试员的任务是尽早找出缺陷——最理想的是在软件代码编写之前——但是如果产品没有说明书，这显然是不可能的。尽管产品说明书没有写，然而总会有人知道产品是什么样的。这个人可能是开发人员、项目经理或销售人员。走路、谈话和产品说明书一样都使用同样的技术来评估“大脑中的”说明书，就好像它们写在纸上一样。记下收集到的信息并反复斟酌就可以得到更详细的资料。对开发小组说：“这是我准备测试和提交缺陷的内容。”他们很快就会补充不少细节。

技巧 无论产品说明书的格式如何，都可以利用静态黑盒技术测试。产品说明书是书面文字文档或图形文档，或者两者兼而有之。通过询问软件的设计者和编制者甚至可以测试没有写出来的产品说明书。

4.2 对产品说明书进行高级审查

定义软件产品是一个困难的过程。产品说明书必须处理许多不可预料的情况，接受众多变化的输入，并设法把这些汇集在一个描述新产品文档中。该过程是一门模糊学科，难免不出问题。

测试产品说明书的第一步不是马上钻进去找缺陷，而是站在一个高度上进行审查。审查产品说明书是为了找出根本性的问题、疏忽或遗漏之处。也许这更像是研究而不是测试，但是研究的根本是为了更好地了解软件该做什么。如果能够很好地理解产品说明书后的诸多为什么和怎么做，就可以更好地进行细节检查。

4.2.1 假设自己是客户

当软件测试员第一次接到需要审查的产品说明书时，最容易做的事是把自己当做客户。研究一下客户会是什么人；和市场人员或销售人员聊一下，了解他们对最终用户的认识；如果产品是一个内部使用的软件项目，找到使用它的人谈一谈。

了解客户所想是很重要的。请记住，质量的定义是“满足客户要求”，软件测试员必须了解并测试软件是否符合那些要求。做好这一点并不是说要测试发电厂的软件就必须成为原子核物理学家，要测试飞行模拟软件就必须成为专业飞行员。不过，熟悉软件应用领域的相关知识有很大的帮助。

另一方面，假设什么知识也没有。如果审查产品说明书的某一部分时不理解，不要假定它是对的而把它放掉。最终还得利用这个产品说明书来设计软件测试，因此，仍免不了要去了解它。最好现在就搞懂。如果如愿以偿地发现了缺陷（你会的），则更好。

技巧 在假设自己是客户时不要忘记了软件的安全性。客户也许会假设软件是安全的，但软件测试员不能假定程序员会正确处理安全问题。这方面必须详细说明。第13章“软件安全性测试”，将讨论审查产品说明书和设计的安全性问题时如何做。

4.2.2 研究现有的标准和规范

在Microsoft Windows 和Apple Macintosh 出现之前，几乎每一款软件产品都有不同的用户界面。完成同样的任务有不同的颜色方案、不同的菜单结构、各种各样打开文件的方式以及无数含义模糊的命令。从一个软件产品转向另一软件产品需要重头学习。

幸亏硬件和软件都被标准化了，而且还对用户使用计算机的方式进行了广泛的研究。结果，现在的产品看起来外观很相似且感觉起来符合人类工程学的设计。现行标准和规范也许还不尽如人意，可能还有更好的方式，但是因为这些共性已经使效率得到了巨大的提高。

第11章“易用性测试”将详细讨论这个话题，但是目前要考虑的是在产品中应该应用何种标准和规范。

注意 标准和规范的差别在于程度不同，标准比规范更加严格。如果小组认为很重要，则标准应严格遵守；规范是可选的，但应该遵守。小组将标准作为规范也不罕见，前提是只要每个人都清楚就行。

下面是可以考虑作为标准和规范的一些例子。但这并不是明确规定，对具体软件是否适用需经研究：

- **公司惯用语和约定。**如果软件是为某公司定制的，就应该采用该公司职员常用的术语和约定。
- **行业要求。**医药、工业和金融行业的应用软件有其必须严格遵守的标准。
- **政府标准。**政府——特别是军队系统有严格的标准。
- **图形用户界面 (GUI)。**如果软件运行在Microsoft Windows 或Apple Macintosh操作系统下，关于软件外观和用户的感受具有公开的标准。
- **安全标准。**软件及其界面和协议可能需要满足一定的安全标准或级别。也许还需要进行独立的认证，以确保其满足必要的标准。

软件测试员的任务不是定义软件要符合何种标准和规范，这是项目经理或者编写产品说明书的人的任务。软件测试员要做的是观察，“检查”采用的标准是否正确、有无遗漏。在对软件进行确认和验收时，还要注意是否与标准和规范相抵触，把标准和规范视为产品说明书的一部分。

4.2.3 审查和测试类似软件

了解软件最终结果的最佳方法是研究类似软件，例如竞争对手的产品或者小组开发的类似产品。项目经理或者产品说明书编写人可能已经做了这项工作，因此很容易得到他们在研究时使用的产品。软件通常不会完全一样（这也是创建新软件的原因，对吗？），但是类似软件有助于设计测试条件和测试方法，还可能暴露意想不到的潜在的问题。

在审查竞争产品时要注意的问题包括：

- **规模。**软件的功能强大还是单一？代码多还是少？这些差别与测试有关吗？
- **复杂性。**软件简单还是复杂？这会影响测试吗？
- **测试性。**是否有足够的资源、时间和经验来测试软件？
- **质量和可靠性。**软件是否完全满足质量要求？可靠性高还是低？
- **安全性。**竞争对手软件的安全性（不管是宣称还是实际的）和自身的比较起来如何？

动手实践是无可替代的，因此拿到类似软件就要尽量试，使用它、疯狂试验、追根问底，这些都是为仔细审查产品说明书积累大量的经验。

技巧 记住要阅读关于竞争对手软件的评价方面的联机或印刷的文章。这对安全方面的问题特别有帮助，因为软件测试员偶然使用软件不一定能发现安全方面的缺陷。然而在出版物中，这些问题会特别引起关注。

4.3 产品说明书的低层次测试技术

完成产品说明书的高级审查之后，就可以很好地了解产品以及影响其设计的外部因素。有了这些信息，就可以在更低的层次测试产品说明书了。本章以下内容将详细讲述底层测试技术。^①

4.3.1 产品说明书属性检查清单

经过深思熟虑，可称为“一字不漏”的优秀产品说明书应具有8个重要的属性：

- **完整。**是否有遗漏和丢失？完全吗？单独使用时是否包含所有内容？
- **准确。**既定解决方案正确吗？目标定义明确吗？有没有错误？
- **精确、不含糊、清晰。**描述是否一清二楚？是否有单独的解释？容易看懂和理解吗？
- **一致。**产品功能描述是否自相矛盾，或与其他功能有无冲突？
- **贴切。**描述功能的陈述是否必要？有没有多余信息？功能是否符合原来的客户要求？
- **合理。**在规定的预算和进度下，以现有人力、工具和资源能否实现？

① 检查清单摘自D.P.Freedman and G.M. Weinberg出版的《Handbook of Walkthroughs, Inspections, and Technical Reviews》，1990年第3版一书第294~295页和第303~308页。

- **代码无关。**产品说明书是否坚持定义产品，而不是定义其软件设计、架构和代码？
- **可测试性。**功能能否测试？给测试员提供的建立验证操作的信息是否足够？

在测试产品说明书、阅读文字、检查图表时，要仔细对照上述清单，看看它们是否具有这些属性。如果不具备，那就是发现了需要指出的缺陷。

4.3.2 产品说明书术语检查清单

在审查产品说明书时，作为前一个清单的补充，还有一个问题用语检查清单。问题用语通常表明功能没有仔细考虑——可能归结于前文所述的某一属性。从产品说明书中找出这样的用语，仔细审查它们在上下文中是怎样使用的。产品说明书后面可能会阐明或掩饰，也可能含糊其辞——无论是哪一种情况，都可视为软件缺陷。

- **总是、每一种、所有、没有、从不。**如果看到此类绝对或肯定的描述，需要确认是这样的。软件测试员要考虑违反这些情况的用例。
- **当然、因此、明显、显然、必然。**这些话意图说服你接受假定情况，不要中了圈套。
- **某些、有时、常常、通常、惯常、经常、大多、几乎。**这些话太过模糊。“有时”发生作用的功能无法测试。
- **等等、诸如此类、依此类推、例如。**以这样的词结束的功能清单无法测试。功能清单要绝对或者解释明确，以免让人对功能清单内容产生迷惑。
- **良好、迅速、廉价、高效、小、稳定。**这些是无法量化的术语，它们无法测试。如果说明书中出现这些用语，必须进一步准确定义其含义。
- **处理、进行、拒绝、跳过、排除。**这些用语可能会隐藏大量需要说明的功能。
- **如果……那么……（没有否则）。**找出有“如果……那么……”而缺少配套的“否则”结构的陈述。想一想“如果”没有发生会怎样。

4.4 小结

读完本章，读者可能会认为测试产品说明书是一个相当主观的过程。高级审查技术可以查出遗漏和丢失之处，低层次测试技术确保所有细节都被定义。但是这些技术不是真正的按步操作过程，原因有二：

- 本书是旨在引领读者快速步入测试领域的入门书，本章的内容正是围绕这一中心展开的。依据本章所学，测试任何产品说明书都会卓有成效。
- 产品说明书的格式千变万化。无论是从他人想象、高级图表示意还是口头表达中提取的产品说明书，都可以应用本章所讲的技术找出软件缺陷。

如果读者有兴趣了解更高级的审查产品说明书的技术，那么研究一下Michael Fagan的工作。Fagan先生在IBM公司工作时，率先采用一种称为软件检测（software inspections）的系统方法。许许多多公司，尤其是生产关键任务软件的公司用它正式审查软件说明书和代码。详情参见他的个人网站：www.mfagan.com。

4.5 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看！

1. 软件测试员可以根据产品说明书进行白盒测试吗？

2. 试举一些Mac或Windows标准规范的例子。

3. 指出下述产品说明中的错误：当用户选择Compact Memory 选项时，程序将使用Huffman 解析矩阵方法尽可能压缩邮件列表数据。

4. 解释软件测试员应该担心下述产品说明的哪些内容：尽管通常连接不超过一百万个，但是该软件允许多达一亿个并发的连接。